

# **DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO:**

## **SISTEMA DE INVENTARIO - PROYECTO FINAL UD 2**

---

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Asignatura | Desarrollo de interfaces (2.º DAM)           |
| Proyecto   | Aplicación WPF + SQLite (Proyecto Final UD2) |
| Alumno     | Álvaro Jiménez Muñoz                         |

---

### **1. TEMA ELEGIDO**

Para este proyecto se ha seleccionado la temática 1, la de tienda de ropa. El objetivo de la aplicación es ofrecer una solución de gestión de stock para un comercio minorista de moda ("UD2 Fashion"). La aplicación permite clasificar las prendas por categorías y gestionar el inventario de productos individuales, controlando su precio y stock disponible.

---

### **2. ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS Y RELACIONES**

El sistema utiliza una base de datos relacional SQLite (TiendaRopa.db), gestionada mediante la librería moderna `Microsoft.Data.Sqlite`.

El modelo de datos implementa una relación 1:N obligatoria:

- Una categoría puede contener muchos productos.
- Un producto pertenece a una sola categoría.

## Detalle de las tablas:

### 1. Tabla Categorías (entidad principal)

- Id (**INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT**): Identificador único.
- Nombre (**TEXT**): Nombre de la sección (ej. Camisetas, Pantalones, Calzado).

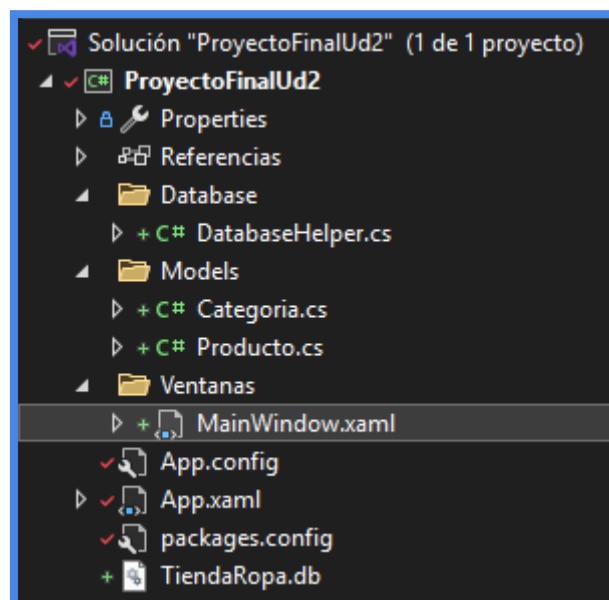
### 2. Tabla Productos (entidad secundaria)

- Id (**INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT**): Identificador único del producto.
- Nombre (**TEXT**): Descripción o nombre comercial de la prenda.
- Precio (**REAL**): Precio de venta unitario.
- Stock (**INTEGER**): Cantidad de unidades disponibles en el almacén.
- CategoriaId (**INTEGER FOREIGN KEY**): Clave foránea que establece la relación con la tabla **Categorías**.

---

## 3. ESTRUCTURA DEL PROYECTO (VISUAL STUDIO)

Para cumplir con las buenas prácticas de organización de código, la solución se ha estructurado en carpetas lógicas, separando la interfaz, los datos y los modelos.



## Descripción de la estructura:

- 📁 **/Database:** Contiene la clase `DatabaseHelper.cs`, encargada de la conexión con SQLite, la creación automática de tablas y todas las operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete).
  - 📁 **/Models:** Contiene las clases `Categoria.cs` y `Producto.cs`, que representan los objetos de la base de datos.
  - 📁 **/Ventanas:** Contiene la vista principal `MainWindow.xaml` y su lógica.
- 

## 4. JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO VISUAL

La interfaz gráfica se ha desarrollado en WPF buscando una experiencia de usuario moderna, limpia y accesible.

### Decisiones estéticas y funcionales:

1. **Distribución (Layout):** Se ha utilizado un `Grid` principal dividido en tres columnas claramente diferenciadas para facilitar el flujo de trabajo:

**Navegación (izquierda) -> Visualización (centro) -> Edición (derecha).**

2. **Paleta de colores semántica:**

-  Para acciones positivas ("Guardar").
-  Para acciones destructivas o peligrosas ("Eliminar").
-  Para acciones de gestión o limpieza ("Limpiar").
-  Se ha usado un gris suave de fondo para resaltar la información.

3. **Iconografía:** Se han utilizado iconos nativos de la fuente Segoe MDL2 Assets de Windows en todos los botones. Esto proporciona una apariencia profesional y coherente con el sistema operativo, cumpliendo estrictamente con los requisitos de la entrega.

4. **Accesibilidad y estilos blindados:**

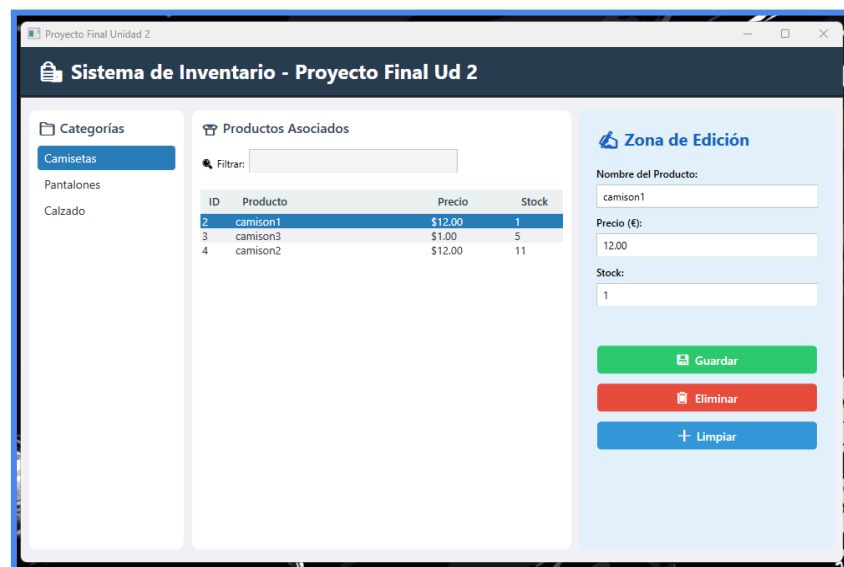
- Se han definido `Styles` explícitos en los recursos de la ventana (`Window.Resources`) para los controles `DataGrid`, `ListBox` y `TextBox`.
  - Objetivo: Esto blindo la aplicación contra temas de alto contraste o Modo oscuro de Windows modificados (como Rectify11), garantizando que el texto sea siempre negro sobre fondo blanco y perfectamente legible en cualquier ordenador.
-

## 5. MANUAL DE USO Y CAPTURAS DE PANTALLA

A continuación se demuestra el funcionamiento de la aplicación mediante capturas reales.

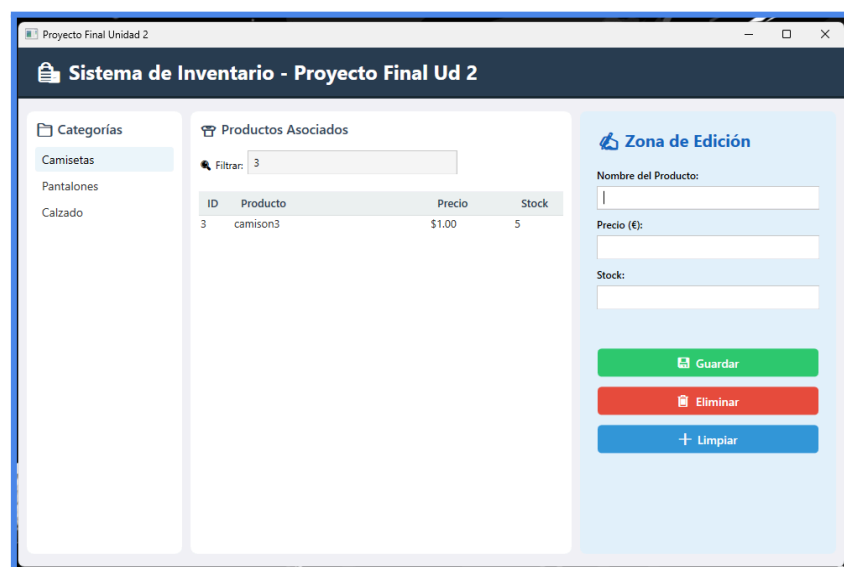
### A. Pantalla principal y listados sincronizados

La aplicación muestra a la izquierda las categorías disponibles. Al seleccionar una, la tabla central se actualiza automáticamente mostrando solo los productos de esa categoría.



### B. Filtrado y búsqueda

El sistema permite filtrar los productos en tiempo real. Al escribir en la barra de búsqueda superior, la tabla muestra únicamente las prendas cuyo nombre coincide con el texto introducido.



### C. Panel de edición (CRUD)

A la derecha se encuentra el formulario de gestión. Permite visualizar los detalles del producto seleccionado o introducir datos para uno nuevo. Se incluyen validaciones para evitar precios negativos o nombres vacíos.

Projecto Final Unidad 2

## Sistema de Inventario - Proyecto Final Ud 2

Categorías

- Camisetas
- Pantalones**
- Calzado

Productos Asociados

Filtrar:

| ID | Producto  | Precio  | Stock |
|----|-----------|---------|-------|
| 5  | pantalon2 | \$12.00 | 1     |
| 6  | pantalon1 | \$2.00  | 0     |

### Zona de Edición

Nombre del Producto:

Precio (€):

Stock:

Projecto Final Unidad 2

## Sistema de Inventario - Proyecto Final Ud 2

Categorías

- Camisetas
- Pantalones**
- Calzado

Productos Asociados

Filtrar:

| ID | Producto  | Precio  | Stock |
|----|-----------|---------|-------|
| 5  | pantalon2 | \$12.00 | 1     |
| 6  | pantalon1 | \$2.00  | 0     |

### Zona de Edición

Nombre del Producto:

Precio (€):

Stock:

Éxito

Producto añadido correctamente.

Projecto Final Unidad 2

## Sistema de Inventario - Proyecto Final Ud 2

Categorías

- Camisetas
- Pantalones**
- Calzado

Productos Asociados

Filtrar:

| ID | Producto  | Precio  | Stock |
|----|-----------|---------|-------|
| 5  | pantalon2 | \$12.00 | 1     |
| 6  | pantalon1 | \$2.00  | 0     |
| 9  | pantalon3 | \$13.00 | 2     |

### Zona de Edición

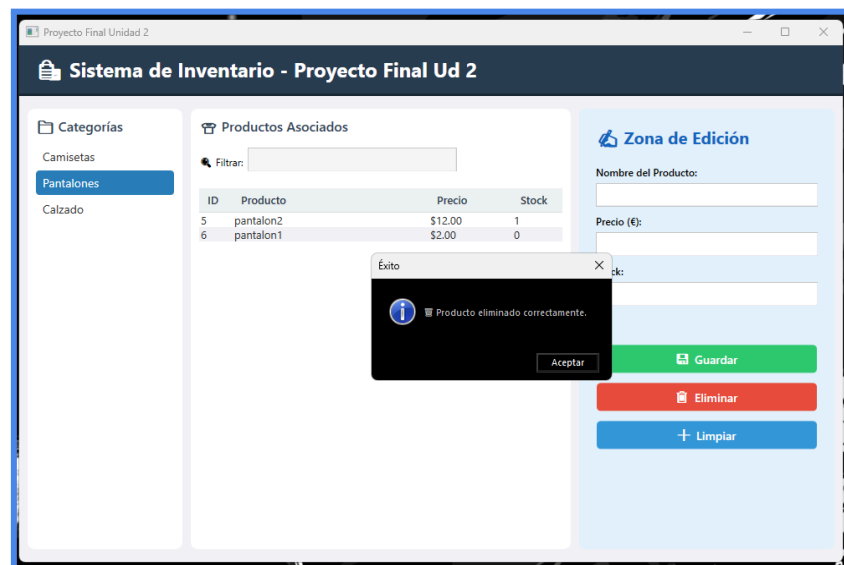
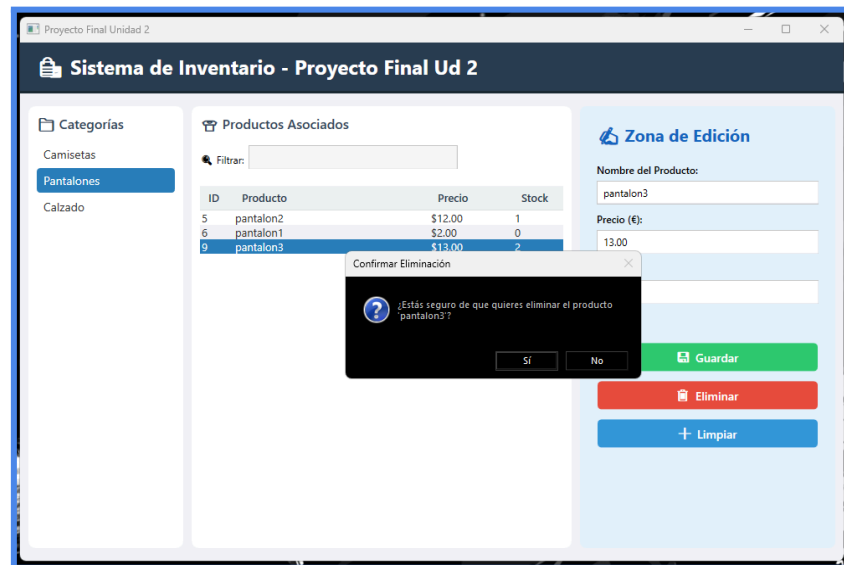
Nombre del Producto:

Precio (€):

Stock:

## D. Eliminación y mensajes de confirmación

Para evitar la pérdida accidental de datos, el botón "Eliminar" solicita confirmación al usuario mediante un cuadro de diálogo antes de borrar el registro de la base de datos.



## 6. NOTAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Para ejecutar el proyecto correctamente en otro equipo, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:

1. **Paquetes NuGet:** El proyecto depende de las librerías `Microsoft.Data.Sqlite` y `SQLitePCLRaw.bundle_green`. Si al abrir la solución aparecen advertencias, haga clic derecho en la solución y seleccione "Restaurar paquetes NuGet".
2. **Base de datos:** El archivo `TiendaRopa.db` está configurado con la propiedad "*Copiar si es posterior*" (`Copy if newer`). Esto asegura que el archivo se copie automáticamente a la carpeta de salida (`bin/Debug/`) al compilar.
3. **Compilación:** Se recomienda limpiar y recompilar la solución antes de la primera ejecución para asegurar que las dependencias nativas de SQLite se carguen correctamente.